UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

DISEÑO DE PROYECTOS

NIVEL

OCTAVO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

RUBEN EDUARDO NOGALES PORTERO
DOCTOR EN INFORMATICA
INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
DISEÑO DE PROYECTOS
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-08-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
OCTAVO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>EMPRENDIMIENTO Y LEGISLACION LABORAL</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-08-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Diseñar perfiles de proyectos para generar soluciones prácticas, aplicando criterios metodológicos de la investigación

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Establecer los enfoques de investigación

2.- Identificar el problema de investigación y sustentarlo

3.- Determinar los métodos, técnicas, recursos y presupuesto a emplear en un proyecto de investigación

4.- Sustentar el perfil de proyecto

Contribución de la asignatura

La asignatura de diseño de proyectos tiene como propósito fortalecer al estudiante en el desarrollo de destrezas para que adquiera capacidades en el diseño, planificación y formulación de proyectos de investigación bajo parámetros del método científico, A través de un enfoque práctico y reflexivo, que le permitan abordar problemáticas relevantes desde una perspectiva investigativa, promoviendo el pensamiento crítico y la capacidad de innovación.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	La investigación	El Problema de investigación. Antecedentes. Que es la investigación. Funciones de la investigación.	30	Establece los enfoques de investigación
	Tipos de investigación	Según el propósito. Según su nivel de profundización. Según el tipo de datos. Según el grado de manipulación de las variables. Según el tipo de inferencia.		
	Técnicas e instrumentos	La recopilación de la información. Fuentes de recopilación de la información. Técnicos de recolección de la información.		
	El método científico	Método Científico. Tipos de métodos de investigación científica Índices		
U.2	La situación problemática	El problema La idea del tema El tema de investigación.	36	Identifica el problema de investigación y sustentarlo
	Antecedentes y marco teórico	Antecedentes de estudio Marco teórico Definición de términos.		
	Preguntas, objetivos e hipótesis	Preguntas de Investigación. Estado del arte. Objetivos de Investigación. Hipótesis.		
	Variables, dimensiones e indicadores	Variables Dimensiones. Indicadores Operacionalización de Variables Escalas.		
	Justificación de la Investigación	Justificación Criterios.		
U.3	Aspectos metodológicos	Fundamentación teórica-científica Tipos Alcances Diferencia entre los alcances Diseños	42	Determina los métodos, técnicas, recursos y presupuesto y emplea en un proyecto de investigación
	Técnicas e instrumentos	Encuesta test Análisis de documentos y contenido Observación Entrevista Cuestionario de recolección de datos		
	Población y muetra	Población Muestreo Muestra Conexión con el problema		
	Recolección de la información	Organización Procedimientos Recursos Cronograma Presupuesto		
U.4	Preguntas y respuestas	Diseño de la metodología. Preguntas metodológicas. Estructuras.	36	Sustenta el perfil de proyecto
	La Bibliografía	Elementos. Estilos. Características.		
	El Articulo científico	Conceptos. Requerimientos. Métodos. Tipos. Factor de		

		impacto.		
	Estructura y redacción de un artículo científico	Estructura de un artículo. Redacción. Configuración.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Diseña perfiles de proyectos para generar soluciones prácticas, aplicando criterios metodológicos de la investigación.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

La presente asignatura se desarrollará en el aula a través de conferencias teóricas y resolución de talleres prácticos utilizando los laboratorios respectivos, como complemento el aula virtual e internet que permitan reforzar el aprendizaje mediante aplicaciones a temas cercanos a la realidad profesional

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Castro Galiano Eulogio	2014	Proyectos de investigación 2009-10	1	Universidad de Jaén	España Andalucía	40	289	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Obra sobre contenidos conceptuales sobre investigación y proyectos financiados.							
URL:	https://0x102pg9y-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/55000							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GastÃƒÂ³n Cristina Rovira Teresa	2015	El proyecto moderno: pautas de investigación	1	Universitat Politècnica de Catalunya	España Cataluña	40	97	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro es una guía básica de investigación sobre el proyecto de arquitectura moderno. Sus objetivos son facilitar la acotación del tema de estudio, encauzar el punto de vista y brindar herramientas para operar con el material documental de manera efi							
URL:	https://0x102pg9y-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/61454							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Smith Joan	2018	Investigar en educación: conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación	1	Narcea Ediciones	España Madrid	40	134	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este interesante manual clave sobre investigación en educación tiene dos objetivos principales. En primer lugar, introducir conceptos básicos necesarios para la comprensión de la investigación. Asimismo, busca brindar marcos para el desarrollo de un proy							
URL:	https://0x102pg9y-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/46288							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Dawson; Christian W.	2002	El proyecto fin de carrera en ingeniería informática:	1a edición	Prentice Hall	Madrid	1	xvi; 169 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei845a							
Comentario:	Contiene guías para la redacción de proyectos de investigación orientados a la informática							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Caballero Romero; Alejandro	2014	Metodología integral innovadora para planes y tesis:	1a edición	CENGAGE Learning	México	2	473 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1598a							
Comentario:	Sugiere los contenidos de una tesis y los métodos de investigación							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Denzin e; Norman K	2015	Métodos de recolección y análisis de datos:	1a edición	Gedisa	Madrid	1	539 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2237a							
Comentario:	Este Volumen ofrece una variada y amplia gama de prácticas metodológicas (estrategias de recolección, de análisis de datos y formas de representación) para facilitar al investigador la toma de decisiones.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026